

高数学习智能体建设计划书

实施周期：2026年9月16日至30日 · 开发截止：9月27日

建设面向学生自主学习与教师组织教学的高数学习网站，通过课程知识检索、手写解答反馈、错题整理和长期学习记录，提供有依据的个性化辅导与学情支持。

09.20

最小可用版

学习主流程贯通

09.24

功能扩展版

冻结新功能

09.27

候选正式版

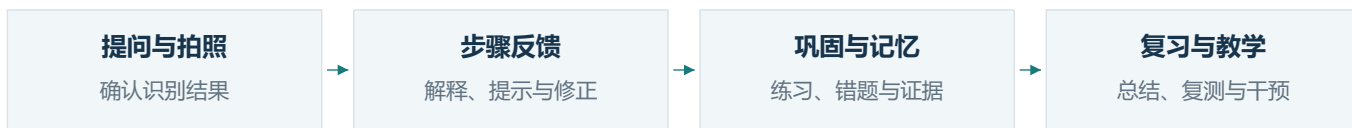
完成开发与交付

集中验证（暂定）：9月28日至30日；9月20日起小范围试用（暂定），时间与人员待落实。

一 建设目标与范围

项目	本期安排
使用对象	学生自主学习；教师建班、布置作业、查看学情与复核反馈。
首批内容	极限与连续、导数与微分；课程结构支持后续扩展至高数其他章节。
产品形态	响应式Web网站，适配手机与电脑；本地版本先行，后续接入云服务。
多模态范围	单题照片、分步识别、行级圈注、录音提问、点击播放讲解。
后续扩展	实时语音打断、任意整页作业自动批改、逐符号精确圈注。

二 核心学习流程



教师通过作业与提示规则组织学习，依据班级任务记录复核问题，并安排补讲或后续练习。自主学习与课堂任务共用学习能力，数据按角色与班级隔离。

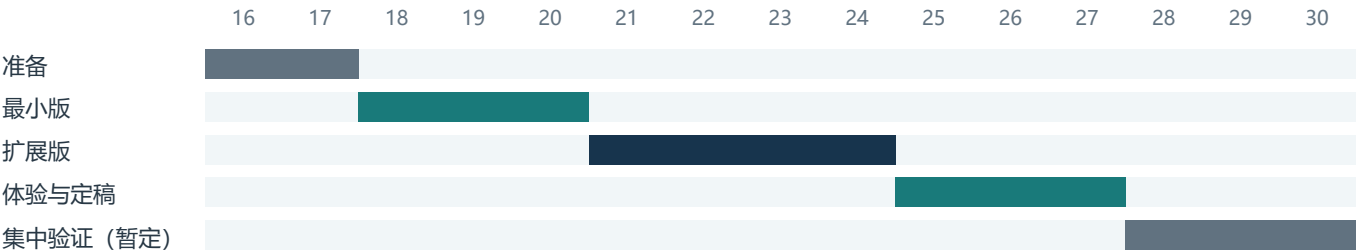
三 实施前置条件

当前暂无代码及整理好的课程资料。外部账号待落实，试用招募与人员安排暂定；9月17日优先完成本地环境，真实API与云端访问在条件具备后验证。

所有日期为计划节点。未接通的接口不标记为已完成，未复核内容不标记为已验证。

时间进度与阶段任务

以可运行版本为阶段成果，9月24日晚冻结新功能，9月27日完成开发。



日期 / 阶段	重点任务	交付与验收
9月16日 范围确认	确定功能边界、页面流程、任务优先级与资料目录。	冻结最小版范围，形成实施清单。
9月17日 环境准备	建立前后端、账号与数据库；整理首批资料；核验接口与部署条件。	本地环境连通，资料有来源；记录外部服务待办。
9月18—19日 第一阶段	实现文字问答、RAG引用、拍照确认、步骤反馈与错题保存。	学习主流程贯通，开始记录耗时、失败与纠错。
9月20日 最小版交付	完善题库、历史记录和内部测试；小范围试用暂定。	提问、反馈、收藏、再次登录继续学习均可完成。
9月21—22日 第二阶段	加入知识点关联、长期记录、推荐题、费曼练习、复习与报告。	依据历史证据推荐任务，记录可查询、可纠正。
9月23—24日 扩展版交付	加入圈注、搜索、语音、教师作业；拟定视频脚本，整理申报文档初稿。	师生流程贯通；24日晚冻结新功能；脚本与文档提纲就绪。
9月25—26日 第三阶段	优化手机布局、公式、上传与异常处理；拍摄、录屏、剪辑，填写申报文档。	关键任务无阻断；形成视频粗剪与申报文档初稿。
9月27日 开发结束	回归测试、部署与备份检查；整理使用说明、演示视频和申报材料。	发布候选正式版并保存；演示视频与材料中的试用证据暂定补充。
9月28—30日 集中验证（暂定）	组织试用与复测（暂定）；试用落实后补充素材与数据，审核视频和文档。	仅修复关键缺陷，不扩展功能；验证记录暂定，完成材料定稿。

进度控制与取舍

优先保证：问答与拍照确认 → 步骤反馈 → 错题与学习记录 → 推荐练习 → 基础教师作业。

进度不足时依次简化语音播放、复杂图表、资源排序和圈注样式。识别定位不可靠时使用文字步骤反馈；搜索失败时提供已有资源。UI从最小版起保持清晰可用，最后阶段集中改善操作舒适度。

功能清单与实现要求

第一阶段完成可用流程，第二阶段形成持续学习支持与教师协作。

功能模块	主要实现内容	阶段
账号与课程	邀请制学生、教师账号；选择章节与目标；支持自主学习和加入班级。	第一阶段
概念与题目问答	课程检索、概念解释、分层提示、步骤讲解、完整解析与来源引用；提供快捷提问按钮。	第一阶段
拍照与步骤反馈	识别单题、公式与手写步骤；学生确认后诊断首个可确认问题，区分识别疑问、缺少依据和确定错误。	第一阶段
错题与学习记录	保存原题、解答、错因和历史；扩展知识点关联、重做、误判撤销与跨会话记忆。	第一阶段起 第二阶段扩展
练习与费曼辅导	按错因推荐1—3道已复核题目；学生解释概念，系统围绕定义、条件、例子和逻辑追问，再以练习验证。	第二阶段
总结与复习	生成本次总结、七日学习报告和待复习任务；报告注明实际统计区间，展示目标知识漏洞及证据。	第二阶段
圈注与基础语音	原图行级圈注、点击批注查看解释；录音转文字并确认，点击播放讲解。坐标不可靠时不强行圈注。	第二阶段
自主学习资源	自动搜索B站等资源，展示链接与推荐理由并缓存；无内容依据时不生成视频摘要或精确时间点。	第二阶段
教师作业与学情	建班、发布作业、设置提示规则、查看提交和共性错误、复核反馈；仅访问所管理班级的课程任务。	第二阶段
质量与体验	持续记录耗时、失败、纠错、调用量和评价；第三阶段优化移动端、公式、批注和异常处理。	全程 第三阶段打磨

学习判断与数据规则

- ① 识别确认先于诊断；识别失败或判断冲突，不直接记为学生知识错误。
- ② 独立完成与提示后完成分别记录，不凭一次问答或观看视频认定掌握。
- ③ 知识状态与原始证据分开保存，教师复核和学生纠错能够修正记录。
- ④ 耗时任务显示进度并支持重试；重复提交不重复保存，不丢失已有解答。

技术实施与交付验收

按工作事项组织推进，同步完成系统建设、视频制作和申报材料准备。

一 技术路线

层级	方案与职责
前端与交互	Vue 3、TypeScript、Element Plus；KaTeX显示公式，SVG绘制批注，ECharts展示学情。
后端与计算	FastAPI、状态机与独立worker；SymPy辅助数学校验，复杂证明保留人工复核。
数据与知识	PostgreSQL保存业务及学习证据，pgvector保存检索向量；文件使用本地适配器或云对象存储。
服务与部署	百炼接入文本、OCR/视觉、Embedding和语音，Tavily提供搜索；后端保管密钥，Docker Compose部署。

RAG负责课程检索与生成。公共知识与个人记忆隔离，未经审核的对话和模型答案不进入公共知识库。

二 需要承担的工作

工作事项	具体任务与成果
课程资料与复核	整理知识卡片、题目和答案，记录来源；目标为20个知识点、60道复核题目，开发题与评测题分开。
开发与服务接入	完成页面、接口、数据库、测试与部署；开通云服务，配置密钥、调用额度与备份。
试用组织（暂定）	师生联系与5—10人试用暂定；另准备不少于30张测试照片，记录反馈与学习证据。
视频拍摄与制作	拟定脚本、录屏、配音、字幕与剪辑；真实试用场景拍摄暂定，按申报要求控制时长与格式。
申报文档填写	填写申报书，整理项目简介、技术路线、创新点、应用效果、PPT及附件；核对数据并完成审核。
成果整理与提交	汇总源码、部署配置、使用说明、测试结果、视频和申报文档；检查文件命名、格式及材料一致性。

三 验收重点

维度	验收要求
流程与权限	学习与作业流程可完成；刷新和重登记录保留；学生及班级数据隔离，误判可纠正。
数学与图片	评测答案、条件、引用与首个错误步骤；覆盖模糊、倾斜、涂改、负号及上下标，区分正确、错误和无法判断。
运行与材料	故障有提示和恢复入口；公式与批注可读；记录成功率、耗时和成本，验证备份；视频与文档信息一致、数据有据。

四 最终交付与证据边界

9月27日：交付网站、源码与部署配置、知识库与题库、使用说明、评测结果及备用演示流程，形成演示视频与申报材料初版。

9月28—30日：组织试用与补充证据暂定；完成视频与申报文档审核定稿。

本地版先行；外部AI与公开访问在条件落实后验证。人数与题量均为计划目标。月底结论限于可用性和初步学习支持效果；无真实试用时，明确记录“实际应用证据尚未完成”。